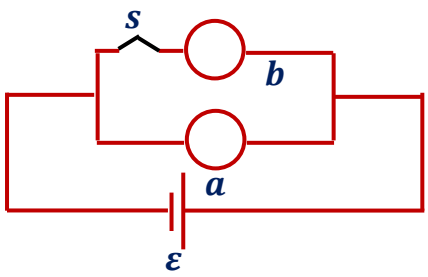
العام الدراسي 2013
الدورة الأولى
السؤال الأول

1- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

2- في الشكل المجاور مصباحان a, b متماثلان عند فتح المفتاح s فإن اضاءة المصباح a



أ) تزداد ب) تقل

ج) تبقى ثابتة د) لا يضيء

الجواب (ج) المصباحان متصلان على التوازي وشدة اضاءة المصابيح المتصلة على التوازي متماثلة ولا تتأثر اضاءتها إذا تلف واحد منها

3- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

4- جسم كتلته m يتحرك على خط مستقيم بسرعة ثابتة مقدارها v فإذا تضاعفت طاقة حركته فإن كمية تحركه تساوي

أ) $P_2 = \frac{1}{2}P_1$ ب) $P_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}P_1$ ج) $P_2 = 2P_1$ د) $P_2 = \sqrt{2}P_1$

الجواب (د)

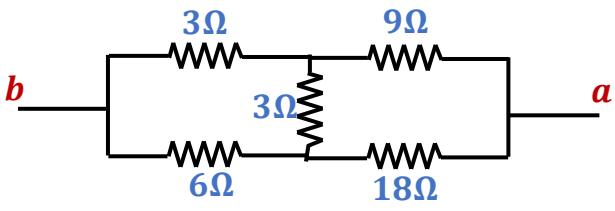
نفرض أن زخمه الابتدائي هو P_1 وزخمه النهائي P_2 وأن طاقة حركته الابتدائية K_1 وطاقة حركته النهائية K_2

$$P_2 = \sqrt{2mK_2}$$

ولكن $K_2 = 2K_1$ إذن

$$P_2 = \sqrt{2m(2K_1)} = \sqrt{2}\sqrt{2mK_1} = \sqrt{2}P_1$$

5- الشكل المجاور يمثل جزءاً من دارة كهربائية إن مقدار المقاومة المكافئة بين النقطتين a, b بوحدة الأوم تساوي:



أ) 4 ب) 8

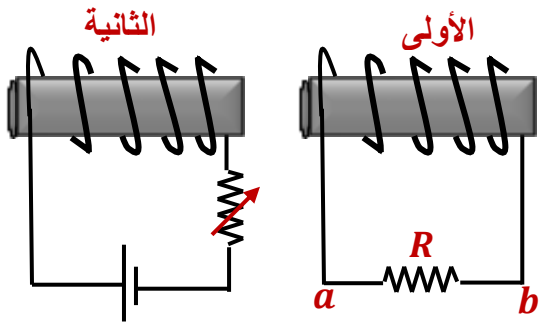
ج) 3.6 د) 6

الجواب (ب)

نلاحظ أن $\frac{3}{6} = \frac{9}{18}$ اذاً القنطرة متزنة إذا لا يمر أي تيار في المقاومة 3Ω وتكون المقاومة المكافئة تساوي

$$R_{eq} = \left(\frac{9 \times 18}{9 + 18}\right) + \left(\frac{3 \times 6}{3 + 6}\right) = 6 + 2 = 8\Omega$$

6- في الشكل المجاور لكي يمر تيار من a إلى b في المقاومة R فإننا نعمل على



أ) تحريك الدارتين معاً بنفس السرعة لليمين

ب) تقريب احداهما من الأخرى

ج) زيادة مقدار المقاومة المتغيرة

د) نزع القالب الحديدي من احدى الدارتين

الجواب (ب) نلاحظ أن اتجاه المجال المغناطيسي الناشئ في الدارة الثانية يكون نحو اليسار وعند تقريب الدارة الثانية للدارة الأولى وبحسب قاعدة لنز يجب أن يتولد مجال مغناطيسي يقاوم التغير في المجال المغناطيسي ويعاكسه ولذلك يجب أن يتولد مجال مغناطيسي باتجاه اليمين وهنا يتولد تيار حثي في المقاومة من $a \rightarrow b$

7- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

8- النسبة بين حجم نواة الكالسيوم $^{48}_{20}Ca$ إلى حجم نواة ذرة الكربون $^{12}_{6}C$ هي

أ) 1 :4 ب) 4 :1 ج) 8 :1 د) 1 :8

الجواب (أ)

$$V_{Ca} = V_0 A_{ca}$$
$$V_C = V_0 A_c$$
$$\frac{V_{Ca}}{V_C} = \frac{A_{Ca}}{A_C} = \frac{48}{12} = \frac{4}{1}$$

9- واحدو مما يأتي لا يعتمد عليها جهد القطع في ظاهرة التأثير الكهروضوئي:

أ) تردد الضوء الساقط ب) شدة الضوء الساقط ج) تردد العتبة د) اقتران الشغل

الجواب (ب)

10- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018